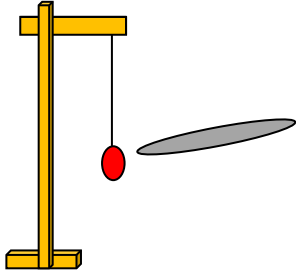


التمرين:1



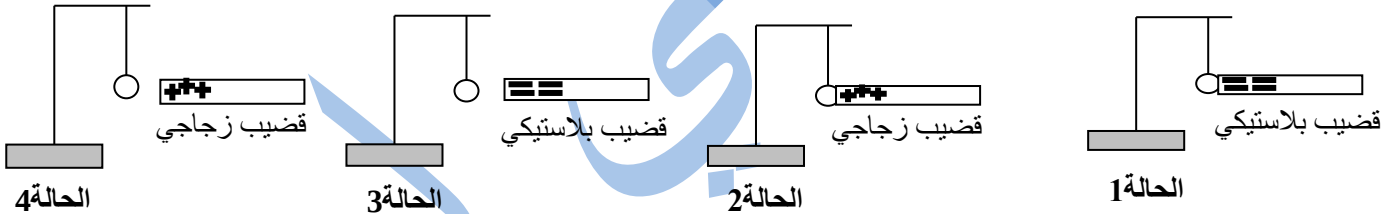
- * A قصيبة بلاستيكية و B قضيب زجاجي نقوم بدلكهما بواسطة قطعتي قماش .
- 1- مانوع شحنة كل من A و B ؟ علل.
 - 2- نحقق التركيب المبين في الوثيقة -1-
* إذا كانت الكرة مشحونة بشحنة كهربائية موجبة ماذا يحدث عندما نقرب منها.
أ/ القصيبة البلاستيكية A .
ب/ قضيب الزجاج B .
 - ** إذا كانت الكرة مشحونة بشحنة كهربائية سالبة ماذا يحدث عندما نقرب منها
أ/ القصيبة البلاستيكية A .
ب/ قضيب الزجاج B .
 - 3- ماذا تستنتج؟

التمرين:2

- إليك الأجسام المشحونة التالية : E - D - C - B - A
إذا علمت أن C مشحون سلبا , و D يجذب C
و B يجذب C و A يدفع B و A يجذب E
1- أوجد إشارة كل من A-B-D- ؟
2- ماذا يحدث بين : E و D ؟

التمرين:3

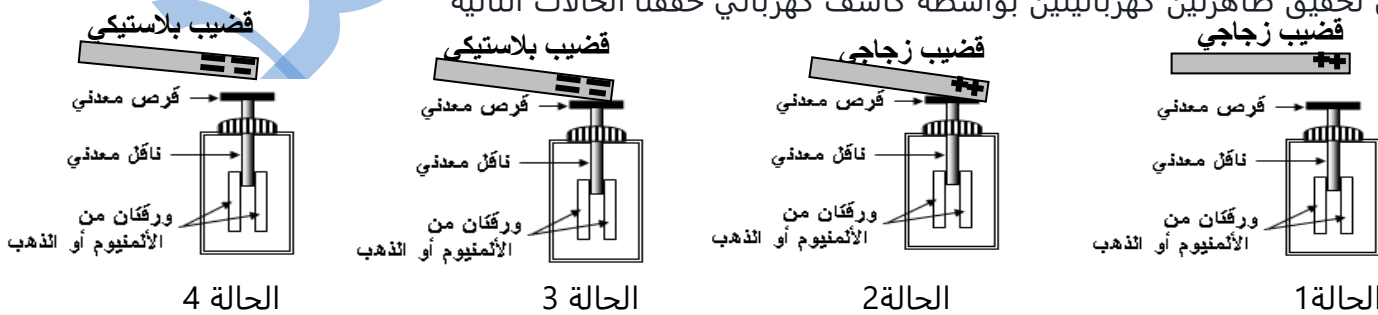
لاحظ الحالات التالية حيث كرية النواس متعادلة كهربائيا:



- 1- ماذا يحدث لكربية النواس في كل حالة ؟ برر إجابتك ؟
- 2- ما نوع تكهرب كرية النواس في كل حالة ؟
- 3- ما نوع شحنة كرية النواس في كل حالة ؟

التمرين :4

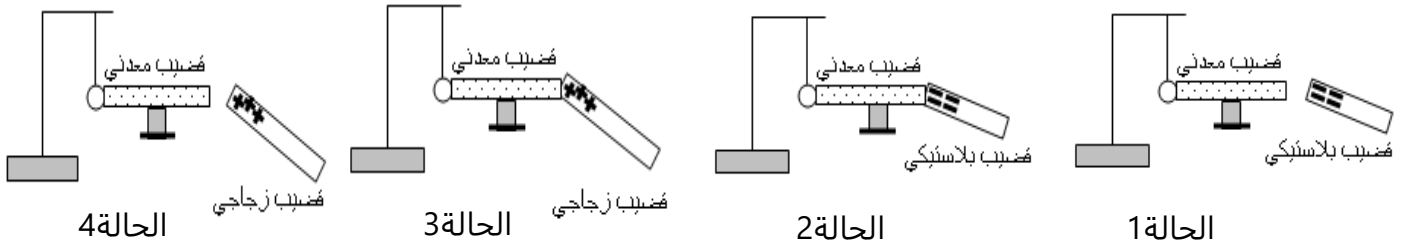
من اجل تحقيق ظاهرتين كهربائيتين بواسطة كاشف كهربائي حققنا الحالات التالية



- 1- ما هي الظاهرة التي نريد تحقيقها في كل حالة؟
- 2- ماذا يحدث لورقتي الألومنيوم في كل حالة ؟ برر إجابتك .
- 3- ما نوع الشحنة الكهربائية لورقتي الألومنيوم في كل حالة.
- 4- ابعد القضيب في كل حالة .ماذا تلاحظ ؟ علل

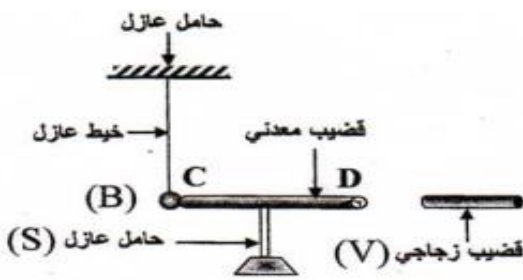
التمرين 5:

لاحظ الحالات التالية حيث كرية النواس متعادلة كهربائياً:



- 1- ماذا يحدث لكربية النواس في كل حالة ؟ برر إجابتك ؟
- 2- سمى الظاهرة الحادثة في كل حالة ؟
- 3- ما نوع شحنة كرية النواس في كل حالة ؟ مع الرسم

التمرين 6: شهادة التعليم المتوسط



- قام محمد بمسك قضيب زجاجي (V) مدلوك بالصوف ثم قربه من قضيب معدني (CD) والقضيب المعدني (CD) يلامس كرية الألمنيوم (B)
- 1- صف ما يحدث للكربية ؟ برر إجابتك ؟
 - 2- سم هذه الظاهرة ؟
 - 3- ما هي إشارة شحنة الكرية ؟
 - 4- ماذا يحدث للكربية إذا إستبدلنا الحامل العازل (S) بحامل معدني ؟
 - 5- ماذا يحدث للكربية إذا إستبدلنا القضيب المعدني بمسطرة بلاستيكية ؟ برر إجابتك ؟

التمرين السابع

- نضع قضيباً معدنياً AB فوق حامل عازل بجوار كرية خفيفة من الألمنيوم معلقة بواسطة خيط إلى حامل دون أن يلمس القضيب المعدني كرية الألمنيوم كما هو موضح في الشكل.
- نقرب من النهاية B للقضيب المعدني قضيب مشحون بشحنة كهربائية قيمتها $Q = -4,8 \times 10^{-16} \text{ C}$ حتى يلمس هذا القضيب المشحون النهاية B.

1/ هل القضيب المشحون اكتسب أو فقد إلكترونات؟ علل إجابتك ثم احسب عدد الإلكترونات المفقودة أو المكتسبة أثناء شحن هذا القضيب.

- 2/ صف ماذا يحدث لكربية الألمنيوم. برر إجابتك ودعمها برسم يوضح ذلك. فسر ماذا يحدث للكربية عندما نستبدل الحامل العازل بآخر معدني.
- 3/ ماهي مادة صنع القضيب AB ؟ نستبدل القضيب AB بقضيب من زجاج ونقربه للنهاية B للقضيب المعدني
- 4 / صف ماذا يحدث لكربية الألمنيوم. برر إجابتك ودعمها برسم يوضح ذلك.

حالات مختلفة

A - زجاج - يلامس E - لا يلامس E
A - ايونييت - يلامس E - لا يلامس E

B - مكهربة (+ أو -) - تلامس E - لا تلامس E
B - غير مكهربة - تلامس E - لا تلامس E

E - ناقل
E - عازل

D - ناقل
D - عازل

من جد وجد
ومن زرع

